Problem I. 种树

小 Q 种下了一棵树，这棵树初始只有一个根节点 1，同时也是叶子节点。在每天上午，每个叶子节点 u 会萌发出两条树枝：

- 一条树枝连接节点 u 和节点 $2u$，其长度是 a_{2u}；
- 另一条树枝连接节点 u 和节点 $2u+1$，其长度是 a_{2u+1}。

之后节点 u 不再是叶子节点，而节点 $2u$ 和节点 $2u+1$ 成为新的叶子节点。这棵树会生长 n 天，最终长成有 $\left(2^{n+1}-1\right)$ 个节点的树，其中 2^n 个节点是叶子节点。

在这 n 天里，每天下午小 Q 可以选择一条当前已经长出来的树枝进行 “修剪”，将其长度修改为任意的正整数（可以比原来的值大或小），或者也可以不对任何树枝进行修剪。

小 Q 希望在这棵树长成之后，根节点到每个叶子节点的简单路径上的树枝长度之和两两不同。你需要帮他计算出最少要修剪多少条树枝，或者指出这是不可能做到的。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 1\,000)$ 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 10)$，表示树生长的天数。

第二行包含 $\left(2^{n+1}-2\right)$ 个整数 $a_2, a_3, \ldots, a_{2^{n+1}-1}$ $(1 \le a_i \le 10^8)$，表示树枝的长度。

保证 n 大于 7 的测试数据不超过 10 组。

Output

对于每组测试数据，输出一行包含一个整数，表示满足要求所需修剪的最少树枝数量，如果不可能满足要求，则输出 -1。

Example

standard input	standard output
3 2 1 2 4 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 3 1 1	1 2 -1

This page is intentionally left blank